

ВОПРОСЫ
для подготовки к экзамену по дисциплине «Методы разработки
трансляторов»
(для студентов группы ФИ 31, 32)

Тема 1. Распознаватели и грамматики

1. Алфавит, усеченная и полные итерации алфавита. цепочка,
2. Формальная грамматика, основные атрибуты.
3. Простой вывод, вывод, параметры вывода.
4. Сентенциальная форма.
5. Синтаксические деревья и вывод.
6. Построение вывода по дереву.
7. Предложение формальной грамматики.
8. Язык формальной грамматики.
9. Понятие разбора. Основные определения.
10. Разбор предложений сверху-вниз.
11. Разбор предложений снизу-вверх.
12. Классификация языков по Хомскому.
13. Детерминированный конечный распознаватель.
14. Минимизация детерминированного конечного распознавателя.
15. Недетерминированный конечный распознаватель.
16. Преобразование недетерминированного конечного распознавателя к эквивалентному детерминированному конечному распознавателю.
17. Понятие автоматной грамматики.
18. Связь автоматных грамматик с конечными распознавателями.
19. Регулярные выражения.
20. Система переходов.
21. Преобразование системы переходов к эквивалентному недетерминированному конечному распознавателю.
22. Автоматы с магазинной памятью (МП-автоматы).
23. Операции ВЫХОДА\ПЕРЕХОДА в МП автомате.
24. Прimitивные и непрimitивные МП-автоматы.
25. Решающие таблицы.
26. Зацикливания в МП-автомате и способы их устранения.
27. Построить синтаксическое дерево и ОПЗ простого арифметического выражения:
 $(a+b)*(c+d*(a-b))$
28. Задан алфавит $A=\{a,b\}$. Построить КР для распознавания цепочек, содержащие одинаковые парные символы, например: ...aabbaa...
29. Построить диаграмму конечного распознавателя по таблице переходов и определить его язык.

Тема 2. Перевод исходных программ в машинные команды;

1. Обратная польская запись (ОПЗ).
2. Синтаксическое дерево и его обход.

3. Построение ОПЗ по алгоритму Дейкстры.
4. Перевод ОПЗ в машинный код.
5. Трансляция простых и условных выражений.
6. Трансляция оператора присваивания.
7. Трансляция оператора перехода.
8. Трансляция условного оператора,
9. Распределение памяти.
10. Трансляция описаний данных.
11. Трансляция программ

Тема 3. Лексический анализ.

1. Задача и функции лексического анализа.
2. Состав лексем и их классы.
3. Диаграмма состояний.

Тема 4. Синтаксический анализ. Рассказать по лабораторной работе №4

1. Нисходящий анализ. Основные требования к грамматикам.
2. Построение дерева разбора при нисходящем анализе.
3. Метод направляющих символов.
4. Восходящий анализ, суть подхода.
5. Отношение простого предшествования.
6. Фраза, простая фраза.
7. Основные отношения на цепочках